SIRA — Modelo entidad-relación (PostgreSQL 16)

T1–T3 Seguridad, auditoría y notificaciones
M1 Historia clínica y triaje
M2 Agenda y citas
M3 Laboratorio e imágenes
M4 Facturación y convenios

tarifarios_servicios

PK	**id_tarifario**	SERIAL
FK	*id_servicio*	INT
FK	*id_convenio*	INT
	precio_convenido	NUMERIC(10,2)
	porcentaje_cobertura	NUMERIC(5,2)
	copago_fijo	NUMERIC(10,2)
	vigente_desde	DATE
	vigente_hasta	DATE

servicios_medicos

PK	**id_servicio**	SERIAL
UQ	codigo_servicio	VARCHAR(20)
	nombre_servicio	VARCHAR(150)
	tipo_servicio	VARCHAR(15)
	precio_base_particular	NUMERIC(10,2)
	activo	BOOLEAN

convenios

PK	**id_convenio**	SERIAL
UQ	codigo_convenio	VARCHAR(20)
	nombre_institucion	VARCHAR(100)
	tipo_convenio	VARCHAR(12)
	contacto_operativo	VARCHAR(150)
	activo	BOOLEAN

pacientes

PK	**id_paciente**	SERIAL
UQ	tipo_documento	VARCHAR(10)
UQ	numero_documento	VARCHAR(15)
	nombres	VARCHAR(100)
	apellido_paterno	VARCHAR(60)
	apellido_materno	VARCHAR(60)
	fecha_nacimiento	DATE
	sexo	CHAR(1)
	telefono	VARCHAR(20)
	email	VARCHAR(150)
	direccion	VARCHAR(200)
FK	*id_convenio*	INT
	antecedentes_medicos	TEXT
	alergias	TEXT
	activo	BOOLEAN
	creado_en	TIMESTAMP

factura_detalle

PK	**id_detalle**	SERIAL
FK	*id_factura*	INT
FK	*id_servicio*	INT
FK,UQ	*id_orden*	INT
	cantidad	SMALLINT
	precio_unitario	NUMERIC(10,2)
	monto_cubierto	NUMERIC(10,2)
	copago	NUMERIC(10,2)

ordenes_examen

PK	**id_orden**	SERIAL
UQ	codigo_orden	VARCHAR(20)
FK	*id_atencion*	INT
FK	*id_servicio*	INT
	indicaciones_clinicas	TEXT
	estado	VARCHAR(12)
	fecha_solicitud	TIMESTAMP

prescripciones

PK	**id_prescripcion**	SERIAL
FK	*id_atencion*	INT
	medicamento	VARCHAR(120)
	presentacion	VARCHAR(80)
	frecuencia	VARCHAR(80)
	duracion	VARCHAR(40)

atenciones

PK	**id_atencion**	SERIAL
FK	*id_paciente*	INT
FK	*id_medico*	INT
FK,UQ	*id_cita*	INT
	tipo_atencion	VARCHAR(20)
	estado	VARCHAR(12)
	motivo_consulta	TEXT
	anamnesis	TEXT
	indicaciones	TEXT
	inicio_consulta	TIMESTAMP
	finalizada_en	TIMESTAMP
	anulado	BOOLEAN
	motivo_anulacion	TEXT
FK	*anulado_por*	INT
	anulado_en	TIMESTAMP
	creado_en	TIMESTAMP

citas

PK	**id_cita**	SERIAL
FK	*id_paciente*	INT
FK	*id_medico*	INT
FK	*id_consultorio*	INT
	fecha_hora_inicio	TIMESTAMP
	fecha_hora_fin	TIMESTAMP
	estado	VARCHAR(15)
	motivo_cancelacion	TEXT
	hora_llegada	TIMESTAMP
FK,UQ	*id_cita_origen*	INT
	canal_agendamiento	VARCHAR(12)
FK	*creado_por*	INT
	creado_en	TIMESTAMP

medicos

PK	**id_medico**	SERIAL
UQ	cmp	VARCHAR(10)
	nombres	VARCHAR(100)
	apellidos	VARCHAR(120)
FK	*id_especialidad*	INT
	telefono	VARCHAR(20)
	email	VARCHAR(150)
FK,UQ	*id_usuario*	INT
	activo	BOOLEAN

especialidades

PK	**id_especialidad**	SERIAL
UQ	nombre	VARCHAR(60)

resultados

PK	**id_resultado**	SERIAL
FK,UQ	*id_orden*	INT
	informe_diagnostico	TEXT
	ruta_archivo_privado	VARCHAR(500)
	hash_archivo	CHAR(64)
	fecha_toma_muestra	TIMESTAMP
	fecha_resultado	TIMESTAMP
FK	*id_validador*	INT

facturas

PK	**id_factura**	SERIAL
UQ	numero_comprobante	VARCHAR(25)
FK,UQ	*id_atencion*	INT
FK	*id_convenio*	INT
	estado	VARCHAR(10)
FK	*creado_por*	INT
	fecha_emision	TIMESTAMP

consultorios

PK	**id_consultorio**	SERIAL
UQ	numero	VARCHAR(10)
	piso	SMALLINT
	descripcion	VARCHAR(100)
	activo	BOOLEAN

outbox_notificaciones

PK	**id_notificacion**	SERIAL
FK	*id_cita*	INT
	tipo_evento	VARCHAR(20)
	canal	VARCHAR(10)
	destinatario	VARCHAR(150)
	mensaje	TEXT
	programado_para	TIMESTAMP
	estado	VARCHAR(10)
	intentos	SMALLINT
	error_detalle	TEXT
	procesado_en	TIMESTAMP
	creado_en	TIMESTAMP

bitacora_auditoria

PK	**id_auditoria**	BIGSERIAL
FK	*id_usuario*	INT
	nombre_tabla	VARCHAR(50)
	id_registro_afectado	INT
	accion	VARCHAR(16)
	direccion_ip	INET
	datos_anteriores	JSONB
	datos_nuevos	JSONB
	motivo	TEXT
	fecha_hora	TIMESTAMP

triajes

PK	**id_triaje**	SERIAL
FK,UQ	*id_atencion*	INT
	presion_sistolica	SMALLINT
	presion_diastolica	SMALLINT
	temperatura	NUMERIC(4,1)
	frecuencia_cardiaca	SMALLINT
	frecuencia_respiratoria	SMALLINT
	saturacion_oxigeno	SMALLINT
	peso	NUMERIC(5,2)
	talla	NUMERIC(3,2)
	observaciones	TEXT
FK	*id_enfermera*	INT
	registrado_en	TIMESTAMP

usuarios

PK	**id_usuario**	SERIAL
UQ	username	VARCHAR(50)
	password_hash	VARCHAR(255)
UQ	email	VARCHAR(150)
FK	*id_rol*	INT
	activo	BOOLEAN
	creado_en	TIMESTAMP

roles

PK	**id_rol**	SERIAL
UQ	nombre	VARCHAR(30)
	descripcion	VARCHAR(150)

glosas

PK	**id_glosa**	SERIAL
FK	*id_factura*	INT
	codigo_glosa	VARCHAR(30)
	monto_glosado	NUMERIC(10,2)
	motivo_observacion	TEXT
	sustento	TEXT
	estado	VARCHAR(12)
	fecha_observacion	DATE
	fecha_resolucion	DATE
FK	*registrado_por*	INT

atencion_diagnosticos

PK,FK	**id_atencion**	INT
PK,FK	**codigo_cie10**	VARCHAR(10)
	tipo	VARCHAR(12)

diagnosticos_cie10

PK	**codigo**	VARCHAR(10)
	descripcion	VARCHAR(255)